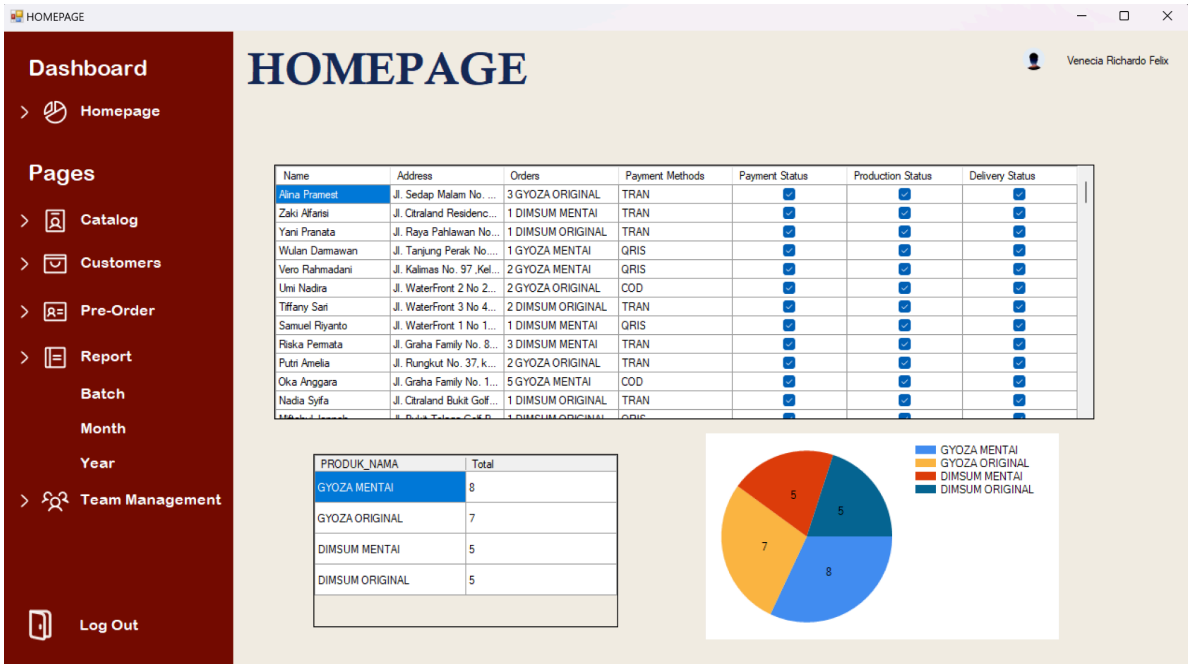
System Analysis Design

Laporan Uji Coba

Aplikasi Sales and Distribution Management untuk UMKM Frosty Bites

Disusun oleh:

- Amanda Renata Go (0706022310010)
- Ruby Arthalia Golden (0706022310035)
- Muh. Nur Alif Akbar (0706022310031)
- Richo Ivan Ardiyanto (0706022310007)
- Antonius Trimaryono (0706022310048)



Pendahuluan

Aplikasi *Sales and Distribution Management* ini dibuat untuk membantu UMKM Frosty Bites dalam mengelola bisnisnya secara lebih efisien. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional, termasuk:

- Mengelola team
- Mengelola data dan pesanan
- Mempermudah pelanggan dalam membeli atau order produk Frosty Bites

Selain itu, untuk memperlancar proses pembelian kami juga membuat aplikasi untuk *customer* yang dirancang untuk melakukan pemesanan. Kedua aplikasi ini diharapkan dapat memberikan solusi teknologi yang mendukung pertumbuhan Frosty Bites kedepannya, baik dari segi *management* internal maupun interaksi dengan pelanggan.

Metode Uji Coba

Metode uji coba yang dipilih dalam pengembangan aplikasi ini adalah kualitatif diikuti dengan kuantitatif.

- Kualitatif dilakukan dengan wawancara setelah pengguna mencoba aplikasi dengan mengikuti *test case* yang diberikan.
- Kuantitatif dilakukan menggunakan penilaian *Single Ease Question* (SEQ) dan *Customer Satisfaction* (CSAT).

Single Ease Question (SEQ)

SEQ merupakan skala penilaian 7 poin yang digunakan untuk menilai seberapa sulit atau mudahnya pengguna dalam menyelesaikan tugas (*test case*) tertentu di aplikasi. SEQ adalah bagian penting dari *usability testing.* SEQ mengukur kesulitan yang dirasakan untuk menyelesaikan tugas tertentu seperti yang dirasakan oleh pengguna.

Customer Satisfaction (CSAT)

CSAT adalah ukuran kepuasan pengguna tentang seberapa senang atau puas pengguna dengan layanan dan kemampuan aplikasi. Informasi kepuasan ini, dapat membantu cara terbaik untuk meningkatkan layanan dan kemampuan aplikasi.

Persiapan Uji Coba

Teknik uji coba yang dilakukan adalah dengan *Black-Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT).

Black-Box Testing

Black-Box Testing dilakukan oleh *developer* tanpa melihat kode, dengan mencoba dan memastikan semua fitur yang dimiliki aplikasi telah berjalan sesuai dengan fungsinya. Sebelum *developer* menguji coba semua fitur, dibuat terlebih dahulu beberapa *test case* yang berisi langkah-langkah beserta *output* yang diharapkan.

Berikut adalah *test case* yang dibuat untuk pengguna *team* Frosty Bites **User Test Log.xlsx**, **User Test Log.xlsx** untuk CEO dan ***User Test Log.xlsx*** untuk pengguna *customer*.

User Acceptance Testing (UAT)

UAT dilakukan oleh pengguna yang akan menggunakan aplikasi ini, dengan tujuan untuk memvalidasi fitur yang disediakan telah sesuai dengan keinginan pengguna. Metode untuk menguji coba UAT adalah kualitatif diikuti dengan kuantitatif. Kualitatif yang dimaksud adalah dengan melakukan wawancara setelah pengguna mencoba aplikasi tersebut dengan mengikuti *test case* yang diberikan. Untuk kuantitatif dilakukan dengan menggunakan penilaian *Single Ease Question* (SEQ) setiap selesai mengerjakan 1 *test case* dan *Customer Satisfaction* (CSAT) setelah menyelesaikan semua *test case* dan sebelum mengakhiri sesi UAT.

Berikut adalah *test case* yang akan dikerjakan oleh pengguna selama proses UAT:

- Untuk pengguna CEO Frosty Bites: ***User Test Log.xlsx*** dalam *sheets* Penilaian APK *Team* (CEO)
- Untuk pengguna *Team* Frosty Bites: **User Test Log.xlsx** dalam *sheets* Penilaian APK *Team*
- Untuk pengguna Customer: **User Test Log.xlsx** dalam *sheets* Penilaian APK *Customer* ('Nama Tester')

Stimulus user research dibuat supaya memperlancar alur proses UAT yang digunakan untuk memandu peneliti. Dalam stimulus *user research* yang dibuat terdapat beberapa bagian, yaitu tujuan penelitian, kriteria responden, daftar pertanyaan, dan skenario penelitian.

Berikut adalah stimulus *user research* yang digunakan:

- Untuk pengguna CEO Frosty Bites: **Testing Scenario - CEO.docx**
- Untuk pengguna *Team* Frosty Bites: **Testing Scenario - Team.docx**
- Untuk pengguna *Customer*: **Testing Scenario - Customer.docx**

Pelaksanaan Uji Coba

Pengujian dengan teknik *Black-Box Testing* dilakukan pada tanggal 9 Januari 2025 dan 15 Januari 2025**.** Dalam proses uji coba ini, pengguna menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk melakukan serangkaian uji fungsionalitas sistem. Pengujian ini dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan berbagai aspek fungsionalitas sistem untuk memastikan bahwa setiap komponen berjalan sesuai dengan kemauan atau keinginan pengguna.

Untuk UAT, pengujian dilakukan pada tanggal 9 Januari 2025 dan 15 Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- 9 Januari 2025: 1 orang Tester bernama Venecia Richardo sebagai CEO, *Team* dan *Customer.*
- 15 Januari 2025: 4 orang Tester bernama Venny Dinata, Jessica Laurentia, Ignatius Audric dan Osceola Abril sebagai *Customer.*

Hasil Uji Coba

Black-Box Testing untuk Pengguna *Customer*

Terdapat 5 fitur utama yang diuji, yaitu *Login, SignUp, Catalog, Order* dan *History*. Untuk *Login* terdapat 1 *test case, SignUp* terdapat 1 *test case*, untuk *Catalog* terdapat 1 *test case,* untuk *Order* terdapat 1 *test case* dan untuk *History* terdapat 1 *test case.*

Tabel 1. Tabel hasil *Black-Box Testing* APK *Customer* oleh Venecia Richardo

	Login	**Signup**	**Catalog**	**Order**	**History**	**Total**
Sukses (*Pass)*	1	1	1	1	1	5
Gagal (*Fail*)	0	0	0	0	0	0
Total *Test Case*	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**

Tabel 2. Tabel hasil *Black-Box Testing* APK *Customer* oleh Venny Dinata

	Login	**Signup**	**Catalog**	**Order**	**History**	**Total**
Sukses (*Pass)*	1	1	1	1	1	5
Gagal (*Fail*)	0	0	0	0	0	0
Total *Test Case*	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**

Tabel 3. Tabel hasil *Black-Box Testing* APK *Customer* oleh Jessica Laurentia

	Login	**Signup**	**Catalog**	**Order**	**History**	**Total**
Sukses (*Pass)*	1	1	1	1	1	5
Gagal (*Fail*)	0	0	0	0	0	0
Total *Test Case*	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**

Tabel 4. Tabel hasil *Black-Box Testing* APK *Customer* oleh Osceola Abril

	Login	Signup	Catalog	Order	History	Total
Sukses (*Pass*)	1	1	1	1	1	5
Gagal (*Fail*)	0	0	0	0	0	0
Total *Test Case*	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**

Tabel 5. Tabel hasil *Black-Box Testing* APK *Customer* oleh Ignatius Audric

	Login	Signup	Catalog	Order	History	Total
Sukses (*Pass*)	1	1	1	1	1	5
Gagal (*Fail*)	0	0	0	0	0	0
Total *Test Case*	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**

Black-Box Testing untuk Pengguna CEO

Terdapat 7 fitur utama yang diuji, yaitu *Login*, *Homepage*, *Catalog*, *Customer*, *Pre-Order*, *Report*, dan *Team Management*. Untuk login terdapat 1 *test case*, untuk *Homepage* terdapat 1 *test case*, untuk *Catalog* terdapat 2 *test case*, untuk *Customer* terdapat 1 *test case*, untuk *Pre-Order* terdapat 2 *test case*, untuk *Report* terdapat 3 *test case*, dan untuk *Team Management* terdapat 2 *test case.*

Tabel 6. Tabel hasil *Black-Box Testing* APK *Team* (CEO) oleh Venecia Richardo

	Login	HomePage	Catalog	Customer	Pre-Order	Report	Team Management	Total
Sukses (*Pass*)	1	1	2	1	2	3	2	12
Gagal (*Fail*)	0	0	0	0	0	0	0	0
Total *Test Case*	**1**	**1**	**2**	**1**	**2**	**3**	**2**	**12**

Beberapa perbaikan yang dapat dilakukan untuk aplikasi ini diantaranya:

- Dibagian pengisian email dan password, lebih mudah jika bisa next dengan klik Enter
- Pada pergantian status progress, lebih baik jika saat ditekan langsung muncul pesannya dan tidak harus menekan cell lain agar muncul pesanan
- Pada penambahan menu, lebih baik jika bisa langsung upload gambar tanpa harus menuliskan file path

Black-Box Testing untuk Pengguna *Team*

Terdapat 6 fitur utama yang diuji, yaitu *Login*, *Homepage*, *Catalog*, *Customer*, *Pre-Order*, dan *Report*. Untuk login terdapat 1 *test case,* untuk *Homepage* terdapat 1 *test case*, untuk *Catalog* terdapat 2 *test case,* untuk *Customer* terdapat 1 *test case,* untuk *Pre-Order* terdapat 2 *test case,* dan untuk *Report* terdapat 3 *test case.*

Tabel 7. Tabel hasil *Black-Box Testing* APK *Team* oleh Venecia Richardo

	Login	**HomePage**	**Catalog**	**Customer**	**Pre-Order**	**Report**	**Total**
Sukses (*Pass)*	1	1	2	1	2	3	10
Gagal (*Fail*)	0	0	0	0	0	0	0
Total *Test Case*	**1**	**1**	**2**	**1**	**2**	**3**	**10**

Beberapa perbaikan yang dapat dilakukan untuk aplikasi ini diantaranya:

- Dibagian pengisian email dan password, lebih mudah jika bisa next dengan klik Enter
- Pada pergantian status progress, lebih baik jika saat ditekan langsung muncul pesannya dan tidak harus menekan cell lain agar muncul pesanan
- Pada penambahan menu, lebih baik jika bisa langsung upload gambar tanpa harus menuliskan file path

User Acceptance Testing (UAT)

Berikut adalah link rekaman dan *test log* uji coba yang telah dilaksanakan:

- Venecia Richardo - Venecia Richardo & User Test Log.xlsx, dalam *sheets* Penilaian APK *Team* (CEO), dalam *sheets* Penilaian APK *Team* dan dalam *sheets* Penilaian APK *Customer* (Venecia Richardo)
- Jessica Laurentia - Jessica Laurentia & User Test Log.xlsx, dalam *sheets* Penilaian APK *Customer* (Jessica Laurentia)
- Venny Dinata - Venny Dinata & User Test Log.xlsx, dalam *sheets* Penilaian APK *Customer* (Venny Dinata)
- Ignatius Audric - Testing APK CUSTOMER (Audric) & User Test Log.xlsx, dalam *sheets* Penilaian APK *Customer* (Ignatius Audric)
- Osceola Abril - Testing APK CUSTOMER (Osceola) & User Test Log.xlsx, dalam *sheets* Penilaian APK *Customer* (Osceola Abril)

Berikut saran yang didapat dari pengguna yang mencoba aplikasi ini.

- Sebagai *Team* & CEO
    1. Dibagian pengisian email dan password, lebih mudah jika bisa next dengan klik Enter
    2. Pada pergantian status progress, lebih baik jika saat ditekan langsung muncul pesannya dan tidak harus menekan cell lain agar muncul pesanan
    3. Pada penambahan menu, lebih baik jika bisa langsung upload gambar tanpa harus menuliskan file path
- Sebagai *Customer*, belum ada saran yang didapatkan untuk aplikasi ini.

Single Ease Question - CEO

Setiap pengguna menyelesaikan sebuah *task* akan ditanyakan satu pertanyaan tentang tingkat kemudahan dalam mengerjakan *task* tersebut. Berikut 12 *task* dilanjutkan dengan nilai dari SEQ yang dikerjakan oleh tester.

- UT1-1: Melakukan *login* sebagai CEO
- UT1-2: Melakukan pembaharuan pada *progress* pesanan
- UT1-3: Menambahkan menu baru dalam katalog
- UT1-4: Melakukan perubahan pada menu dalam katalog
- UT1-5: Menambahkan *pre-order batch* baru
- UT1-6: Melakukan perubahan pada *pre-order batch*
- UT1-7: Melihat laporan penjualan dalam *batch*
- UT1-8: Melihat laporan penjualan dalam *month*
- UT1-9: Melihat laporan penjualan dalam *year*
- UT1-10: Melihat data *customer*
- UT1-11: Menambahkan pegawai baru dalam tim
- UT1-12: Melakukan perubahan pada data pegawai

Tabel 8. Tabel hasil *Single Ease Question* APK *Team* (CEO) oleh Venecia Richardo

Peran	Test Case ID Nama Tester	UT1-1 (1-7)	UT1-2 (1-7)	UT1-3 (1-7)	UT1-4 (1-7)	UT1-5 (1-7)	UT1-6 (1-7)	UT1-7 (1-7)	UT1-8 (1-7)	UT1-9 (1-7)	UT1-10 (1-7)	UT1-11 (1-7)	UT1-12 (1-7)
CEO	Venecia Richardo	6	5	5	7	7	7	7	7	7	7	6	6
	RATA-RATA	6.416666667											

Single Ease Question - Team

Setiap pengguna menyelesaikan sebuah *task* akan ditanyakan satu pertanyaan tentang tingkat kemudahan dalam mengerjakan *task* tersebut. Berikut 10 *task* dilanjutkan dengan nilai dari SEQ yang dikerjakan oleh tester.

- UT1-1: Melakukan *login* sebagai pegawai
- UT1-2: Melakukan pembaharuan pada *progress* pesanan
- UT1-3: Menambahkan menu baru dalam katalog
- UT1-4: Melakukan perubahan pada menu dalam katalog
- UT1-5: Menambahkan *pre-order batch* baru
- UT1-6: Melakukan perubahan pada *pre-order batch*
- UT1-7: Melihat laporan penjualan dalam *batch*
- UT1-8: Melihat laporan penjualan dalam *month*
- UT1-9: Melihat laporan penjualan dalam *year*
- UT1-10: Melihat data *customer*

Tabel 9. Tabel hasil *Single Ease Question* APK *Team* oleh Venecia Richardo

Peran	**Test Case ID** **Nama Tester**	**UT1-1 (1-7)**	**UT1-2 (1-7)**	**UT1-3 (1-7)**	**UT1-4 (1-7)**	**UT1-5 (1-7)**	**UT1-6 (1-7)**	**UT1-7 (1-7)**	**UT1-8 (1-7)**	**UT1-9 (1-7)**	**UT1-10 (1-7)**
Team	Venecia Richardo	6	5	5	7	7	7	7	7	7	7
	RATA-RATA	6.5									

Single Ease Question - Customer

Setiap pengguna menyelesaikan sebuah *task* akan ditanyakan satu pertanyaan tentang tingkat kemudahan dalam mengerjakan *task* tersebut. Berikut 5 *task* dilanjutkan dengan nilai dari SEQ yang dikerjakan oleh tester.

- UT2-1 Melakukan *Login* sebagai customer baru
- UT2-2 Melakukan *Signup* sebagai customer
- UT2-3 Melihat katalog produk
- UT2-4 Melakukan pemesanan dan pembayaran
- UT2-5 Melihat *history* pembelian dan jumlah poin yang dimiliki

Tabel 10. Tabel hasil *Single Ease Question* APK *Customer*

Peran	**Test Case ID** **Nama Tester**	**UT2-1 (1-7)**	**UT2-2 (1-7)**	**UT2-3 (1-7)**	**UT2-4 (1-7)**	**UT2-5 (1-7)**
Customer	Venecia Richardo	7	7	7	7	7
	Venny Dinata	7	7	7	7	7
	Jessica Laurentia	7	7	7	7	7
	Ignatius Audric	7	7	7	7	7
	Osceola Abril	7	7	7	7	7
	RATA-RATA	7				

Customer Satisfaction

Setiap pengguna menyelesaikan semua *task* akan ditanyakan satu pertanyaan tentang tingkat kepuasan terhadap keseluruhan aplikasi *collaborative assessment* yang telah dibuat.

Tabel 11. Tabel hasil CSAT

Peran	**Test Case ID** **Nama Tester**	**CSAT (1-10)**
Team	Venecia Richardo	10
CEO	Venecia Richardo	10
Customer	Venecia Richardo	10
Customer	Venny Dinata	10
Customer	Jessica Laurentia	10
Customer	Ignatius Audric	9
Customer	Osceola Abril	10
	RATA-RATA	9.86

Kesimpulan

Dari pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai fungsionalitas yang diharapkan. Untuk tingkat kemudahan dari aplikasi ini yang diukur dengan menggunakan *Single Ease Question* mendapatkan nilai sebesar 6.4167 dari 7 untuk CEO, 6.5 dari 7 untuk *Team* dan 7 dari 7 untuk *Customer*, sehingga disimpulkan aplikasi ini sangat mudah digunakan oleh pengguna. Dan tingkat kepuasan pengguna (*Customer Satisfaction*) terhadap aplikasi ini sebesar **9.86 dari 10**, dimana pengguna aplikasi ini sangatlah puas terhadap aplikasi yang telah dicoba oleh pengguna.